

Übung 10: Logistische Regression

Politik vermessen: Quantitative Methoden mit R | SoSe 2026 | Maura Kratz

Vorname Nachname

29.06.2026

Diese Übung ist **offen**: Ihr sucht euch selbst eine sinnvolle Forschungsfrage mit einer **binären abhängigen Variable** im ALLBUS 2023 (ZA8831) und passenden unabhängigen Variablen. Nutzt dafür das Codebuch sowie `labelled::look_for()`. **Wichtig**: Verwendet nicht die AV/UVs aus der Sitzung (`vote_afd`, `trust_parties`) – sucht euch ein eigenes Beispiel.

Setup

```
library(haven)
library(dplyr)
library(here)
library(parameters)
library(performance)
library(ggeffects)
library(ggplot2)
library(broom)
library(texreg)
```

Aufgabe 1: Forschungsfrage & Variablenwahl

Formuliert eine Forschungsfrage mit einer **binären AV** (z.B. Gewerkschaftsmitgliedschaft, Demonstrationsteilnahme, eine dichotomisierte Einstellungsfrage o.Ä.) und mindestens **drei UVs** – darunter mindestens eine metrische und eine kategoriale. Nutzt `labelled::look_for()`, um passende Variablen im Datensatz zu finden. Notiert euren Variablenplan.

Antwort hier eintragen.

Aufgabe 2: Daten laden & aufbereiten

Ladet den ALLBUS-Datensatz mit `here::here()`. Sichtet eure gewählten Variablen zunächst mit `count()` (Missing-Codes? Kategorien zusammenfassen nötig?) und erstellt anschließend eure AV und UVs in einem `mutate()`-Block (Missings auf NA, ggf. dünne Kategorien zusammenfassen).

```
# Code hier
```

Prüft anschließend die Verteilungen eurer neuen Variablen mit `count()`.

```
# Code hier
```

Aufgabe 3: Vorabprüfung

- a) Wie hoch ist die **Basisrate** eurer AV (Anteil `AV == 1`)? Erfüllt eure seltenere Kategorie die Faustregel „~10 Fälle pro Prädiktor“? Zeigt die Rechnung.

```
# Code hier
```

Antwort hier eintragen.

- b) Prüft mind. eine kategoriale UV per Kreuztabelle auf **Separation** (eine Kategorie mit (fast) nur 0 oder nur 1 der AV).

```
# Code hier
```

Antwort hier eintragen.

Aufgabe 4: Modell rechnen & log-Odds interpretieren

Rechnet eine **einfache** logistische Regression (`AV ~ UV von Interesse`) und eine **multiple** logistische Regression (`AV ~ alle UVs`). Stellt beide Modelle mit `texreg` nebeneinander dar.

```
# Code hier
```

Interpretiert die **Vorzeichen und Signifikanz** der Roh-Koeffizienten (log-Odds) eures multiplen Modells in eigenen Worten.

Antwort hier eintragen.

Aufgabe 5: Odds Ratios interpretieren

Berechnet die Odds Ratios eures multiplen Modells inkl. Konfidenzintervallen.

```
# Code hier
```

Interpretiert für eure UVs die Odds Ratios: Richtung, Effektstärke (in Prozent) und Signifikanz.

Antwort hier eintragen.

Aufgabe 6: Vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten

Berechnet die vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten für eure zentrale UV von Interesse (übrige UVs konstant gehalten) und stellt das Ergebnis als **Tabelle** dar (z.B. mit `insight::print_md()`, `#| results: asis`).

```
# Code hier
```

Visualisiert die vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten anschließend grafisch (z.B. `plot()` oder `ggplot2`).

```
# Code hier
```

Interpretiert: Wie verändert sich die Wahrscheinlichkeit über den Wertebereich eurer UV?

Antwort hier eintragen.

Aufgabe 7: Diagnostik

Prüft euer multiples Modell auf (a) Multikollinearität (VIF) und (b) einflussreiche Ausreißer.

```
# Code hier
```

Antwort hier eintragen.

Aufgabe 8: Modellgüte

Berechnet Tjur's Pseudo- R^2 sowie eine Konfusionsmatrix bei Schwelle 0,5. Vergleicht die Trefferquote mit der Basisrate aus Aufgabe 3 – ist sie wirklich aussagekräftig?

```
# Code hier
```

Antwort hier eintragen.